1. 考虑由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$所生成的向量空间，求该空间的维数及其一组基，其中

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\3\\3\\5\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}4\\-2\\5\\6\end{pmatrix},\alpha_5=\begin{pmatrix}-3\\-1\\-5\\-7\end{pmatrix}.$$